

Análisis del funcionamiento de la velería y propuestas de mejora

La Mariposa S.A.

Giuliano Dall'Agata

2026

Índice

Índice.....	1
Cómo leer este informe.....	1
Capítulo 1: Resumen ejecutivo.....	1
1.1 Paradas no programadas.....	1
1.2 Pérdidas de la capacidad en producción y descartes.....	2
1.3 Recomendaciones:.....	3
1.3.1 Acciones prioritarias (alto impacto en capacidad y scrap).....	3
1.3.2 Acciones complementarias.....	3
1.4 Impacto esperado:.....	4
1.5 Alcance del trabajo.....	4
Capítulo 2: Diagnóstico y propuestas.....	4
2.1 Gestión, operación y preparación de la mezcla.....	5
2.1.1 Análisis de capacidad.....	5
2.1.2 Diagnóstico de problemas.....	5
2.1.3 Propuestas.....	6
2.2 Producción de velas.....	11
2.2.1 Análisis de capacidad.....	11
2.2.2 Análisis de carga de trabajo.....	12
2.2.3 Diagnóstico de problemas.....	14
2.2.3 Propuestas.....	14
2.3 Empabilado.....	17
2.3.1 Análisis de capacidad.....	17
2.3.2 Diagnóstico de problemas.....	18
2.3.3 Propuestas.....	19
2.4 Inspección.....	20
2.4.1 Análisis de capacidad.....	20
2.4.2 Análisis de carga de trabajo.....	21
2.4.3 Diagnóstico de problemas.....	22
2.4.4 Propuestas.....	22
2.5 Flow pack.....	24
2.5.1 Análisis de carga de trabajo.....	24
2.5.2 Diagnóstico de problemas.....	25
2.5.3 Propuestas.....	25
2.6 Encajonado y paletizado.....	26
2.6.1 Análisis de carga de trabajo.....	26
2.6.2 Propuestas.....	27
3. Conclusiones.....	28
3.1 Prioridad de implementación.....	28
Bibliografía.....	29
Anexos.....	29
Anexo A. Cálculo de sobrecostos de mano de obra por caja de velas producida.....	29
A.1 Estimación del costo de mano de obra por caja.....	29
Anexo B. Herramienta en Python para el análisis de capacidad del sistema	

máquina-operario.....	30
B.1 Objetivo de la herramienta.....	30
B.2 Enfoque de modelado.....	30
B.3 Parámetros considerados.....	31
B.4 Lógica de funcionamiento.....	31
B.5 Representación de la operación.....	31
B.6 Indicadores obtenidos.....	32
B.7 Alcances y limitaciones.....	32

Cómo leer este informe

El análisis se divide en tres niveles de lectura:

- Un Resumen Ejecutivo diseñado específicamente para la dirección; en él se sintetizan los hallazgos importantes, el impacto económico de las ineficiencias actuales y el potencial de ahorro por pallet producido.
- Posteriormente, el capítulo de Diagnóstico y Propuestas ofrece un desglose técnico detallado. Aquí se analizan las causas raíz de las paradas no programadas, la inestabilidad en la preparación de la mezcla y el estado de los activos. Cada problema identificado está vinculado a una propuesta de mejora concreta, categorizada según su impacto en la capacidad de producción y la reducción de scrap.
- Finalmente, el informe incluye un Anexo, donde se validan las proyecciones de mejora mediante modelos matemáticos.

Capítulo 1: Resumen ejecutivo

El estudio realizado en el sector de Velería permitió identificar pérdidas significativas de eficiencia asociadas principalmente a problemas en la calidad de mezcla, mantenimiento de equipos y defectos en el proceso productivo.

Se detectaron los siguientes problemas principales:

1.1 Paradas no programadas

El sector opera con una brecha de eficiencia del **13% en tiempos de tirada**, perdiendo casi **2 tiradas completas por turno**.

- **Capacidad teórica:** 14,2 tiradas/turno
- **Producción real:** 12,3 tiradas/turno
- **Pérdida:** ~2 tiradas por máquina.

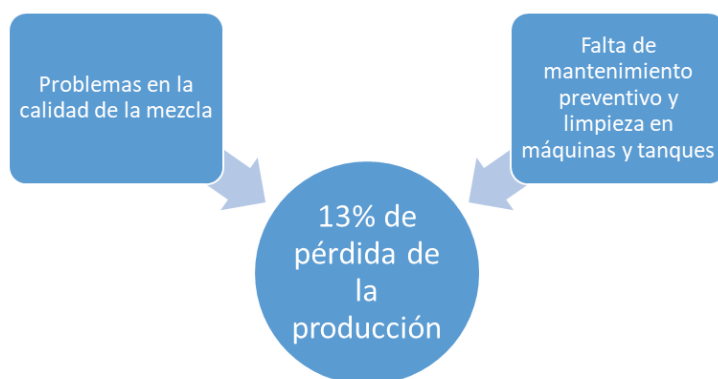


Figura 1. Factores que limitan el cumplimiento del programa de producción.

La falta de estandarización en la preparación de la mezcla y la contaminación con residuos (borra, óxido, pabilo) provocan interrupciones frecuentes en la producción. Asimismo, la ausencia de un plan de mantenimiento y limpieza preventivo deriva en fallas mecánicas evitables (ej. rodamientos) y paradas por acumulación de suciedad en tanques y máquinas.

1.2 Pérdidas de la capacidad en producción y descartes

La ineficiencia operativa consume el **31% de la capacidad nominal**. El sector opera a solo **1040 velas útiles por tirada (69% de eficiencia)** debido a dos factores críticos:

- **Falta de mantenimiento y deterioro:** las máquinas antiguas operan con un promedio de 124 moldes fuera de servicio.
- **Calidad crítica:** el scrap alcanza un ~25%, concentrado velas rotas por problemas en la mezcla y en las apretadoras de las máquinas y sin pabilo por problemas en el empabilado.

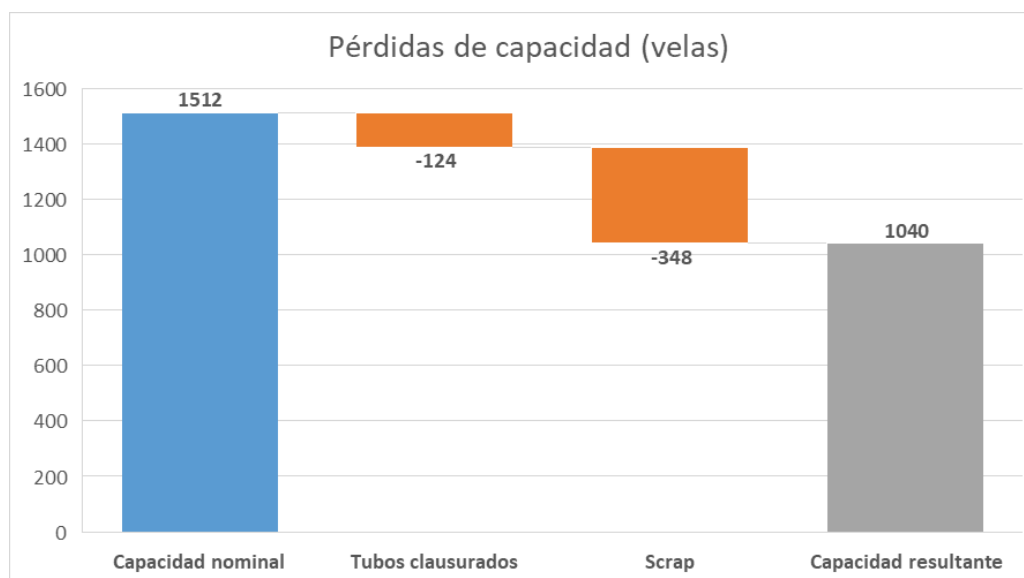


Figura 2. Descomposición de las pérdidas de capacidad.

Sin la implementación de mantenimiento y limpieza periódicos, la nueva máquina tenderá a reproducir el patrón de deterioro observado en los equipos actuales.

Si se considera conjuntamente el efecto de las paradas no programadas, la reducción de capacidad por tubos clausurados y el scrap, el rendimiento global del proceso de moldeo se ubica en torno al **60%**, lo que implica una pérdida total aproximada del **40%**.

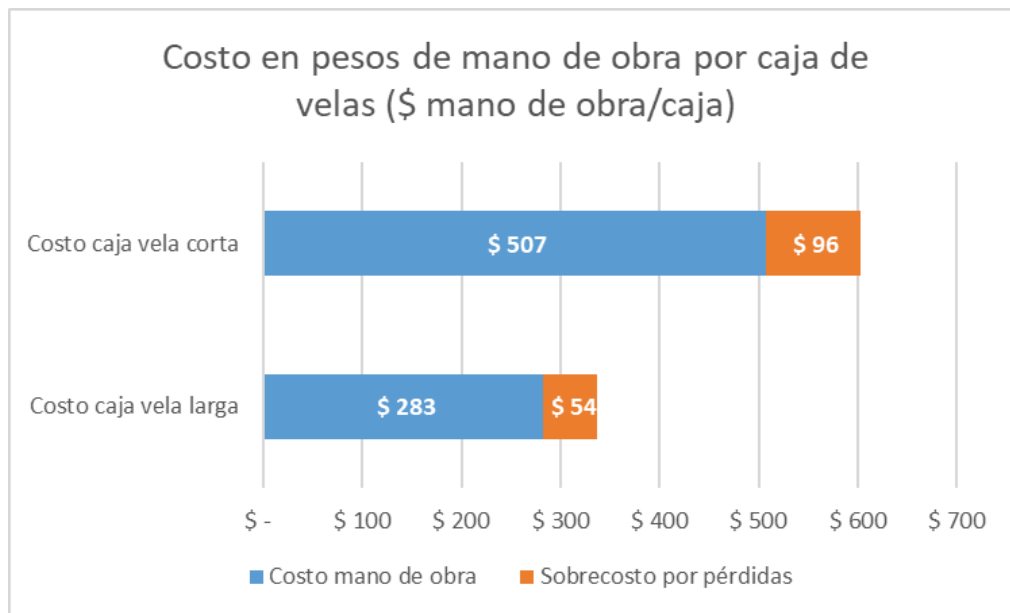


Figura 3. Costos de mano de obra por caja y sobrecostos por ineficiencias.

Estas pérdidas operativas representan además un sobrecosto estimado de entre **\$54 y \$96 por caja**, equivalente a aproximadamente un **16% adicional** sobre el costo de mano de obra por caja producida, un sobrecosto proyectado de en promedio **\$20.000 por pallet producido**. El detalle del cálculo se presenta en el Anexo A.

1.3 Recomendaciones

1.3.1 Acciones prioritarias (alto impacto en capacidad y scrap)

- Establecer un plan básico de mantenimiento y limpieza de tanques, batidores y máquinas de velas.
- Planificar empabilado periódico de las máquinas de velas.
- Reparar los tubos dañados de las máquinas.
- Reparar las aspas del agitador.
- Realizar mantenimiento correctivo al batidor grande y máquinas de velas.
- Implementar un procedimiento estandarizado de mezcla (POE).
- Incorporar registro de responsable de preparado de mezcla.
- Reducir cortes de pabilo mediante ajuste de bobinas/varillas.

1.3.2 Acciones complementarias

- Incorporar sistema de purga para facilitar la limpieza de los batidores.
- Colocar un filtro con forma de jaula en la bomba del batidor chico para evitar la aspiración de pabilos.
- Revisar y ajustar los orificios de apretadoras de las máquinas de velas.

1.4 Impacto esperado

La implementación conjunta de estas medidas permitiría mejorar la disponibilidad, reducir los descartes y aumentar el aprovechamiento de la capacidad instalada.

En base a los análisis realizados, se estima que las propuestas vinculadas a limpieza, mantenimiento, empabilado y estabilización de la calidad de la mezcla podrían recuperar la capacidad nominal de la máquina (1512 velas por tirada), reducir el scrap a valores sustancialmente menores que los actuales y disminuir las paradas no programadas a niveles más controlados. En conjunto, estos efectos podrían traducirse en una mejora de la producción de velas desnudas del orden del **27% al 45%**, según el grado de implementación efectiva alcanzado.

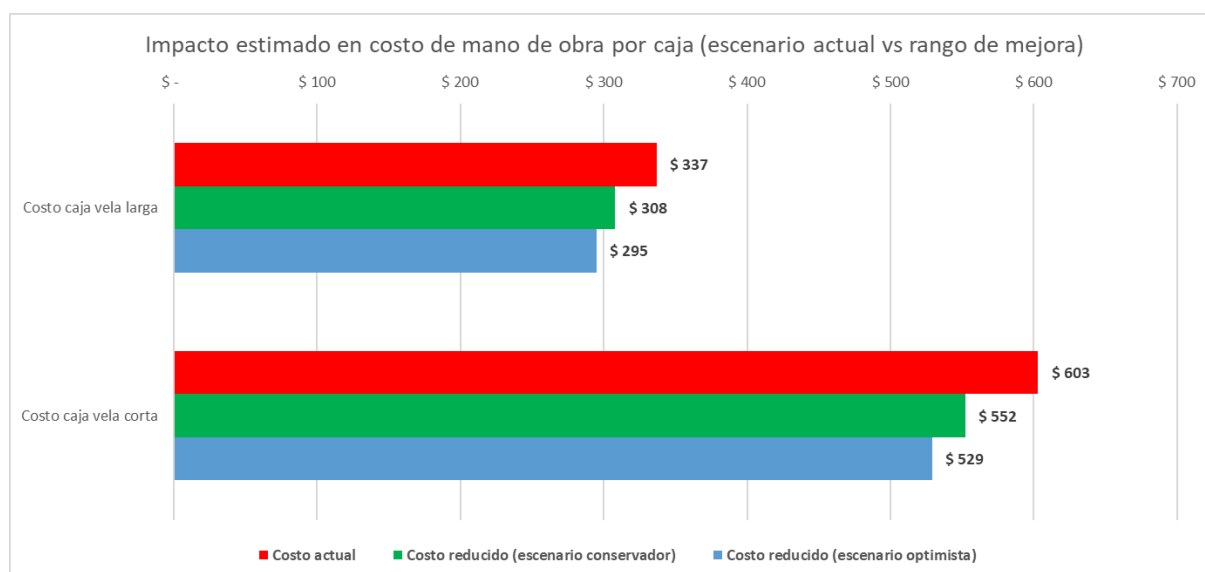


Figura 4. Costos de mano de obra por caja antes y después de las mejoras.

La mejora porcentual en el costo directo de mano de obra, en el escenario conservador, es de aproximadamente un **8,5%**, un ahorro proyectado de en promedio **\$10.700 por pallet producido**.

1.5 Alcance del trabajo

El análisis presentado se basa en información relevada correspondiente al período comprendido entre el 2 de febrero de 2026 y el 16 de abril de 2026.

Capítulo 2: Diagnóstico y propuestas

Con el objetivo de profundizar el diagnóstico presentado en el resumen ejecutivo, en este capítulo se analizan las principales etapas del proceso de la velería.

El desarrollo se organiza por subárea o puesto, presentando en cada caso el análisis de capacidad y de carga de trabajo, seguido por la identificación de los principales problemas observados y las propuestas de mejora correspondientes.

El análisis del sector se basó en un estudio de métodos y tiempos, complementado con muestreo de trabajo y estimación de carga de cada puesto.

2.1 Gestión, operación y preparación de la mezcla

2.1.1 Análisis de capacidad

Actualmente, el sector de almacenamiento de mezcla, compuesto por el batidor grande, batidor chico y olla de recorte, disponen de la capacidad que se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Capacidades de los tanques del sector de almacenamiento de mezcla

Tanque/Batidor	Capacidad (kg)
Batidor grande	3350
Batidor chico	1780
Tanque de recorte	650

Estos son valores de referencia, sin considerar el volumen ocupado por elementos internos como serpentinas, bombas o agitadores.

2.1.2 Diagnóstico de problemas

Se observó que el sistema de tanques, bombas y válvulas del sector de velería presenta un alto grado de complejidad y una baja estandarización en su manejo. Esta situación dificulta la comprensión del proceso por parte de los operarios y aumenta la probabilidad de errores en la manipulación de válvulas, trasvases y preparación de mezclas.

Como consecuencia, se generan deterioros en la calidad de la mezcla, reprocesos y riesgos potenciales sobre la integridad de los equipos.

Por otro lado, a partir del análisis realizado, se identificó que la principal fuente de contaminación por pabilo en el tanque de recorte no proviene de las velas descartadas con pabilo, sino del material resultante del proceso de corte y raspado de las máquinas de velas.

La Figura 5 presenta una estimación del aporte mensual de residuos de pabilo según origen.

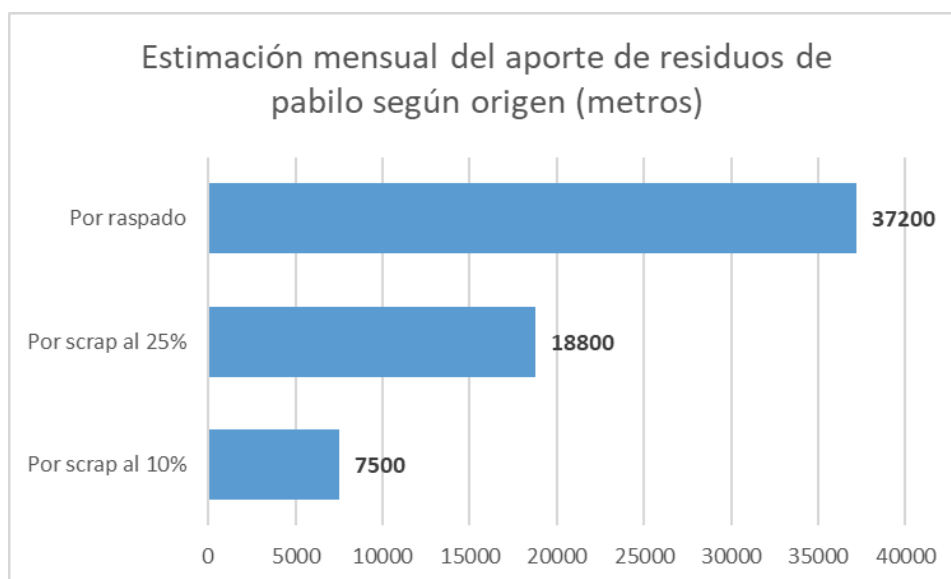


Figura 5. Estimación mensual de metros de pabito residual según origen.

A efectos comparativos, el valor correspondiente al raspado y corte de máquina se calculó sobre la base de tiradas requeridas bajo un escenario de 10% de descarte. Aun bajo este criterio, el aporte asociado al raspado resulta claramente superior al proveniente de velas defectuosas, lo que permite identificarlo como una fuente relevante de generación de residuos dentro del proceso.

Este resultado sugiere que la contaminación de la mezcla por fibras de pabito se encuentra explicada principalmente por el retorno del material raspado al circuito de recorte.

Como consecuencia de esto, se observó que la bomba interna del batidor chico presenta frecuentes obstrucciones debido a la presencia de pabilos y restos provenientes del recorte que ingresan al sistema junto con la mezcla, generando interrupciones en la producción y riesgo de daños en el equipo.

Se presume que estas obstrucciones se originan en el ingreso de fibras de pabito que, a pesar del filtrado previo, logran ingresar al batidor y depositarse progresivamente en el fondo, en proximidad de la succión de la bomba. Debido a su naturaleza fibrosa, tienden a enredarse entre sí, formando acumulaciones que interfieren en el normal funcionamiento del sistema de bombeo.



Figura 6. Bomba del batidor chico obstruida

Asimismo, se observó la apertura prolongada de los tanques y batidores que favorece el ingreso de polvo, agua y el contacto con el aire, lo que puede contribuir a la contaminación y a la degradación de la mezcla, afectando su calidad y el comportamiento en etapas posteriores del proceso.

2.1.3 Propuestas

a) Estandarización de la operación

Con el objetivo de reducir esta variabilidad, se desarrolló un procedimiento estandarizado para la preparación, operación y control de materia prima, junto con una planilla de registro de producción que permite sistematizar el seguimiento del proceso (ambos incluidos como anexo digital).

b) Mantenimiento preventivo

Complementariamente, se vuelve necesario implementar un plan de mantenimiento preventivo específico para los tanques (TV1, TV2 y TV3) batidores (BatC y BatG), orientado a mejorar la confiabilidad y reducir fallas asociadas al desgaste, la acumulación de residuos y la degradación térmica. Este plan debería contemplar, como mínimo:

- **Lubricación semanal del sistema de agitación:** aplicar lubricantes adecuados en rodamientos y componentes móviles.
- **Inspección mensual del sello mecánico del agitador:** controlar el estado del sello del agitador, verificando ausencia de pérdidas visibles en la zona del eje.
- **Inspección mensual de trampas de vapor:** verificar el correcto funcionamiento de las trampas.

- **Verificación mensual de válvulas:** accionar válvulas de carga, descarga y purga que se utilicen con baja frecuencia, asegurando su correcto funcionamiento. Esto previene bloqueos por solidificación de sebo.
- **Inspección trimestral de impulsores:** revisar el estado de hélices o paletas del agitador, detectando acumulaciones, desgaste o desbalance.
- **Control trimestral del estado superficial:** inspeccionar zonas internas del tanque en busca de corrosión o pitting.
- **Verificación semestral de alineación del eje:** controlar posibles desalineaciones en el eje del agitador.
- **Limpieza anual interna de serpentinas:** verificar el estado de las serpentinas y, en caso de detectarse pérdida de eficiencia en el calentamiento o presencia de incrustaciones, realizar una limpieza interna con productos adecuados y posterior enjuague completo.
- **Reemplazo anual de juntas y elementos de sellado:** sustituir empaquetaduras, O-rings y otros elementos que evitan pérdidas de producto o vapor, ya que su exposición a temperatura y sebo genera su degradación con el tiempo.

Se recomienda que estas medidas sean complementadas y ajustadas por el área de mantenimiento, según la disponibilidad de recursos y conocimiento específico de los equipos, pudiendo incorporar tareas adicionales o modificar frecuencias según corresponda.

c) Limpiezas programadas

Se propone implementar un plan de limpieza programada mensual para ambos batidores.

Esta tarea debería consistir en el vaciado completo del equipo y la remoción de la borra, sedimentos y material degradado acumulado en el fondo, ya que su permanencia favorece la contaminación de nuevas mezclas y deteriora la calidad de la materia prima.

Esta situación se ve reflejada en el estado interno de los batidores, donde se observan signos de degradación superficial del material, lo cual refuerza la necesidad de establecer rutinas de limpieza y mantenimiento más estrictas.



Figura 7. Interior del batidor chico.

Se observan depósitos adheridos y zonas con degradación superficial (pitting), asociados a la acumulación de residuos y a la falta de limpieza periódica. Se propone realizar una intervención correctiva para detener el avance de la corrosión y recuperar las condiciones del equipo.

De ser posible, el plan de limpieza debería extenderse también a los tanques de materia prima (TV1, TV2 y TV3).

d) Incorporación de purgas a los batidores

De manera complementaria, se propone incorporar un sistema de purga en el batidor chico y en el batidor grande que permita un vaciado más ágil y completo de ambos equipos.

Actualmente, una parte significativa del tiempo de limpieza se consume en la extracción manual de borra desde el interior del batidor, tarea que obliga al operario a ingresar al equipo y remover el material acumulado en condiciones poco favorables desde el punto de vista ergonómico, debido al calor residual, la escasa iluminación y la limitada ventilación.

La incorporación de una purga permitiría reducir sustancialmente esta tarea manual, disminuyendo significativamente tanto el tiempo total de limpieza como la exigencia física de la actividad.

e) Prevención de contaminación

Se propone evaluar el diseño y fabricación de tapas para los batidores, tanque de recorte y tanques de materia prima, con el fin de reducir la exposición de la mezcla al ambiente.

f) Protección del sistema de bombeo del batidor chico

Para mitigar el problema de obstrucción de la bomba del batidor chico por pabito, se propone la incorporación de una protección física tipo malla o jaula en la succión de la bomba, que actúe como barrera para retener estos elementos. Esta solución permitiría mejorar la continuidad operativa y reducir intervenciones correctivas.

Adicionalmente, esta medida podría complementarse con prácticas de control sobre el origen de estos residuos.

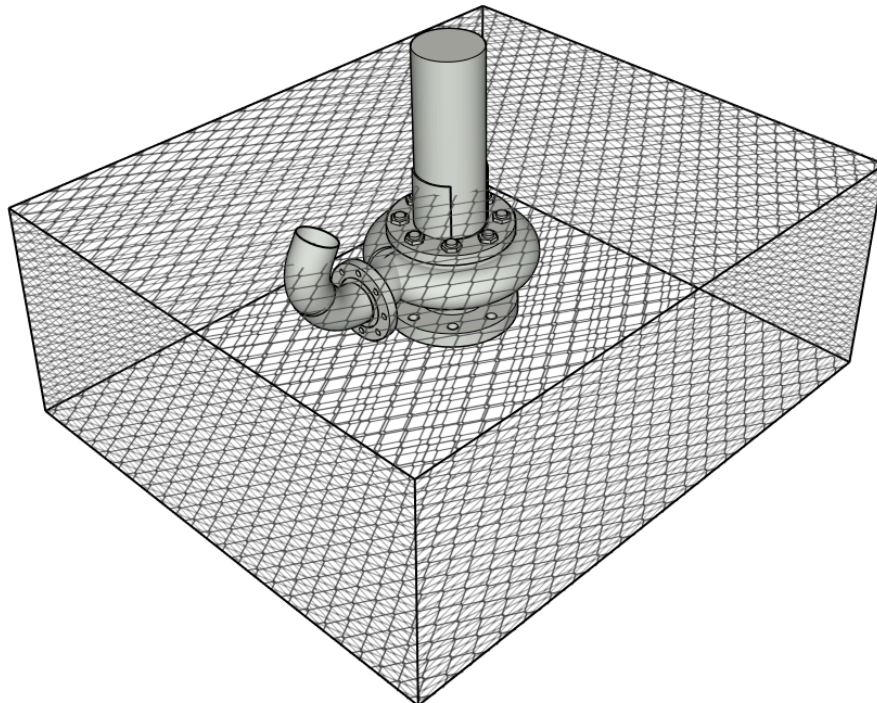


Figura 8. Propuesta de bomba del batidor chico con jaula.

Se recomienda utilizar una malla de apertura relativamente amplia, suficiente para impedir el ingreso de pabilos, pero sin restringir el flujo. Asimismo, se sugiere diseñar la jaula con una superficie amplia y separada de la succión, a fin de minimizar pérdidas de carga y facilitar su limpieza periódica.

Adicionalmente, la incorporación de esta protección permitiría simplificar las tareas de limpieza del batidor. Al concentrar gran parte de los pabilos y residuos fibrosos en la superficie de la jaula, se facilita su remoción directa, evitando la acumulación dispersa en el fondo del equipo. Esto reduciría el tiempo y esfuerzo requerido en las intervenciones de limpieza, mejorando la mantenibilidad del sistema.

g) Mejora del control de temperatura de mezcla

Si bien el control de temperatura de la mezcla se realiza actualmente de forma diaria por parte de los operarios, se propone incorporar un sistema de alerta (Poka-Yoke) que advierta cuando se superen los límites de temperatura establecidos.

En particular, se recomienda implementar una señal sonora y/o visual asociada al sistema de medición existente, que se active al superar una temperatura umbral (aprox. 80°C).

Esta medida permitiría reducir la dependencia del control manual continuo, facilitando la detección temprana de desvíos y evitando sobrecalentamientos que puedan degradar la materia prima.

h) Planificación de abastecimiento de materias primas y de preparación de la mezcla

Se propone programar la preparación de la mezcla y el abastecimiento de materia prima (sebo filtrado e hidrogenado) en el sector de velería.

Actualmente, la preparación de la mezcla se realiza de manera reactiva, en función de la necesidad inmediata de producción, sin coordinación con la disponibilidad de materia prima. Esto genera situaciones en las que la falta de materia prima provoca demoras, interrupciones o demoras en la preparación de la mezcla.

Como referencia, para abastecer completamente al sector durante una semana de operación, se requeriría preparar la mezcla aproximadamente dos veces por semana, asegurando la disponibilidad del orden de 3400 kg de sebo hidrogenado y 3200 kg de sebo filtrado.

i) Evaluar la conveniencia de introducir el sebo raspado al tanque de recorte

Actualmente, el material raspado se reincorpora al recorte con el objetivo de recuperar aproximadamente 11 kg por tirada, lo que representa del orden de 7370 kg mensuales o 1843 kg semanales.

Si bien esta práctica permite recuperar una cantidad relevante de material, también introduce al sistema la principal fuente de contaminación por pabilo identificada en el presente análisis.

A partir de estos resultados, se propone evaluar la conveniencia de segregar total o parcialmente el material proveniente del raspado, evitando su reincorporación directa al circuito de recorte o definiendo criterios específicos para su tratamiento diferencial.

2.2 Producción de velas

2.2.1 Análisis de capacidad

Con el objetivo de evaluar distintas configuraciones de operarios y máquinas, se desarrolló una herramienta de análisis en Python para representar la producción de velas desnudas, para más detalle consultar el Anexo B.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para distintas configuraciones de operación. En la nomenclatura utilizada, M representa la cantidad de máquinas utilizadas y O la cantidad de operarios asignados. Asimismo, VC corresponde a velas cortas y VL a velas largas.

Tabla 2. Tiempos de ciclo simulados para distintas configuraciones

Configuraciones	Tiempo por tirada (min/tirada)	Tiempo ocio del operario (min/tirada)
1M1O VC	22,2	13,33
1M1O VL	26,2	17,03
2M1O VC	13,1	3,68
2M1O VL	14,8	4,96
2M2O VC	11,3	6,66
2M2O VL	13,3	8,51
3M1O VC	10,4	0,52
3M1O VL	10,9	1,09
3M2O VC	7,8	3,13
3M2O VL	9,1	4,26

Esto implica que pasar de 2M1O a 3M1O permite producir 8,7 tiradas adicionales por turno, lo cual representa un incremento del 31% en producción de velas desnudas

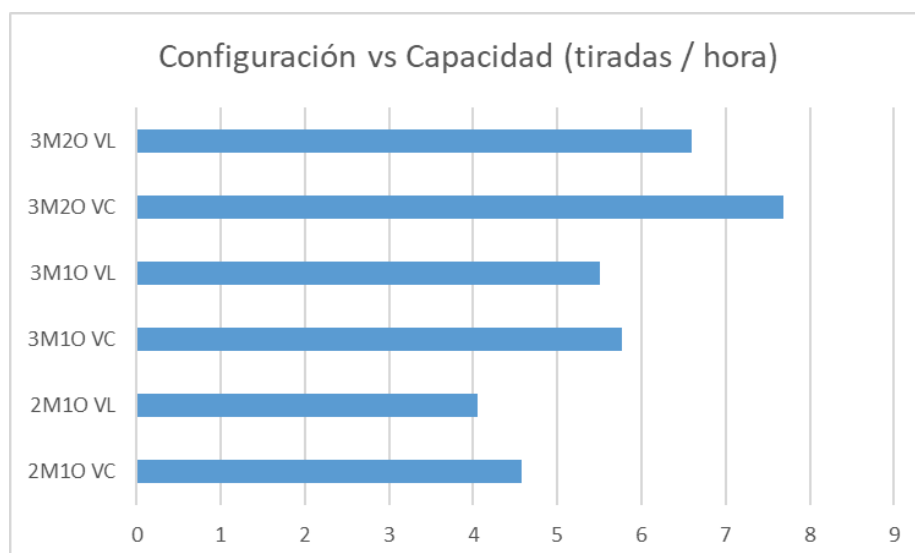


Figura 9. Gráfico comparativo entre configuraciones hombre-máquina.

Como referencia, el análisis mediante diagrama hombre-máquina (incluido en el anexo digital) arroja un tiempo de ciclo aproximado de 12,8 minutos por tirada (velas largas), representando una condición ideal de acople sin variabilidad.

Al incorporar en la herramienta de Python factores como variabilidad en los tiempos, traslados y competencia entre máquinas, el tiempo por tirada se incrementa a aproximadamente 14,8 minutos por tirada (velas largas).

Actualmente, bajo la configuración de 2M1O, la producción de velas desnudas representa el cuello de botella de la velería.

2.2.2 Análisis de carga de trabajo

A partir del análisis de carga de trabajo del puesto de moldeo de velas, se observa que la incorporación de una tercera máquina de velas (3M1O) incrementaría significativamente la utilización del operario, llevándolo a una carga moderadamente superior a la recomendada por la bibliografía clásica de estudio del trabajo (OIT, 1996), que sugiere valores cercanos al 85% para operaciones sostenidas.

Tabla 3. Carga de trabajo estimada del puesto de moldeo según cantidad de máquinas asignadas.

Cantidad de máquinas asignadas	Carga de trabajo
2	67-72%
3	88-92%

Por otro lado, el muestreo de trabajo evidencia cómo los problemas de la calidad de la mezcla generan una variación significativa en la distribución de los tiempos del puesto respecto de las condiciones normales.

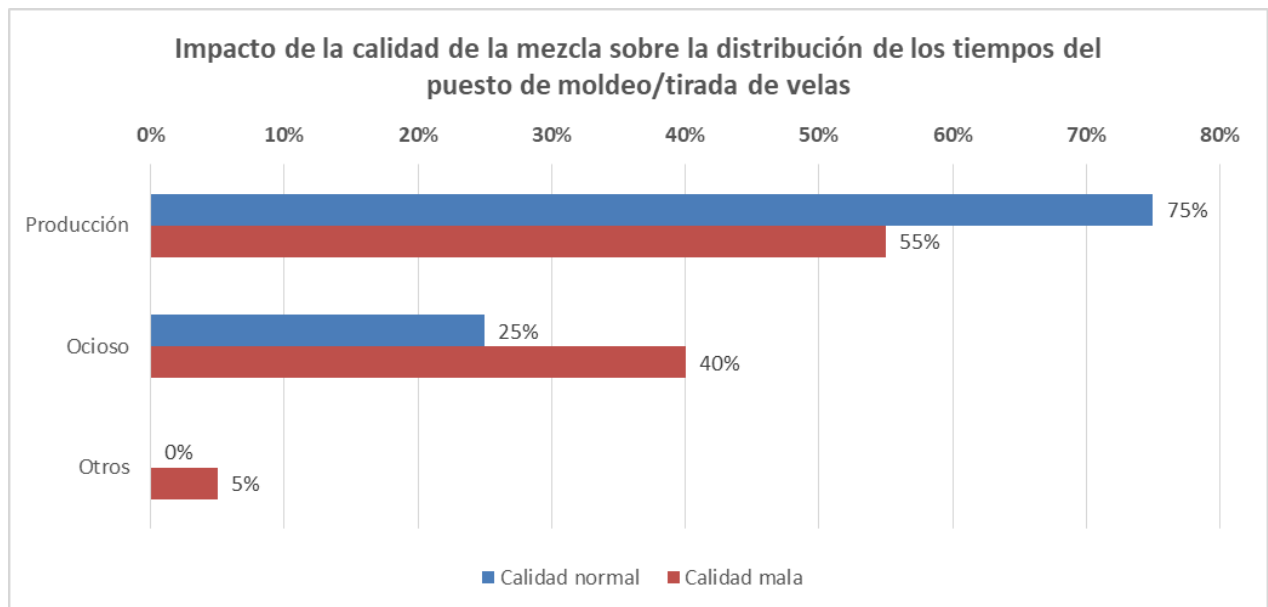


Figura 10. Distribución de los tiempos del puesto de tirada de velas según la calidad de la mezcla.

Resulta conveniente, cuando se presenten desvíos asociados a la mezcla y se generen períodos de inactividad superiores a los habituales, aprovechar ese tiempo en tareas complementarias de poca interrupción, tales como limpieza del puesto, orden del área o colaboración en la resolución del problema de mezcla.

En síntesis, este puesto tiene una capacidad limitada de absorber imprevistos y sostener la actividad ante desvíos en etapas previas del proceso.

2.2.3 Diagnóstico de problemas

A partir del análisis de capacidad presentado anteriormente y de las observaciones realizadas en planta, se identificaron tres problemas principales en la producción de velas desnudas.

En primer lugar, la configuración 2M1O actual presenta una utilización incompleta del recurso operativo. Tal como se observa en la Tabla 2, los tiempos ociosos del operario representan aproximadamente un 30% del tiempo de tirada. Esta situación indica que la operación con dos máquinas y un operario no aprovecha plenamente el recurso disponible.

En segundo lugar, se observó un estado general de suciedad excesiva y falta de mantenimiento preventivo en las máquinas. Se detectó acumulación de sebo en distintas partes del equipo, incluyendo motores, mecanismos de transmisión y elementos de guiado.

Asimismo, se observaron problemas en la apretadora, cuya función es comprimir correctamente la vela, lo que podría estar contribuyendo a la rotura de producto durante la extracción y, por consiguiente, al aumento del scrap. Si bien no se cuenta con una medición directa que lo demuestre, se plantea como hipótesis que la acumulación de suciedad y la falta de mantenimiento están asociadas a parte de las paradas no programadas del sector.

En tercer lugar, se identificaron frecuentes enredos y cortes de pabilo, lo que deriva en la aparición de velas sin pabilo y, nuevamente, en pérdidas de producción.

2.2.3 Propuestas

En función del diagnóstico realizado, se proponen las siguientes líneas de mejora para la operación de velas desnudas.

a) Reconfiguración operativa de la producción

Se propone adoptar la configuración 3M1O como configuración de referencia, ya que permite reducir significativamente los tiempos ociosos del operario respecto de 2M1O (ver Figura 11) y aumentar la capacidad de producción a ~37 tiradas por turno, según el formato de vela. Para escenarios de mayor exigencia productiva, podría evaluarse adicionalmente la configuración 3M2O (~46 tiradas por turno), en aquellos casos en que se priorice maximizar la capacidad y reducir aún más los tiempos de ciclo.

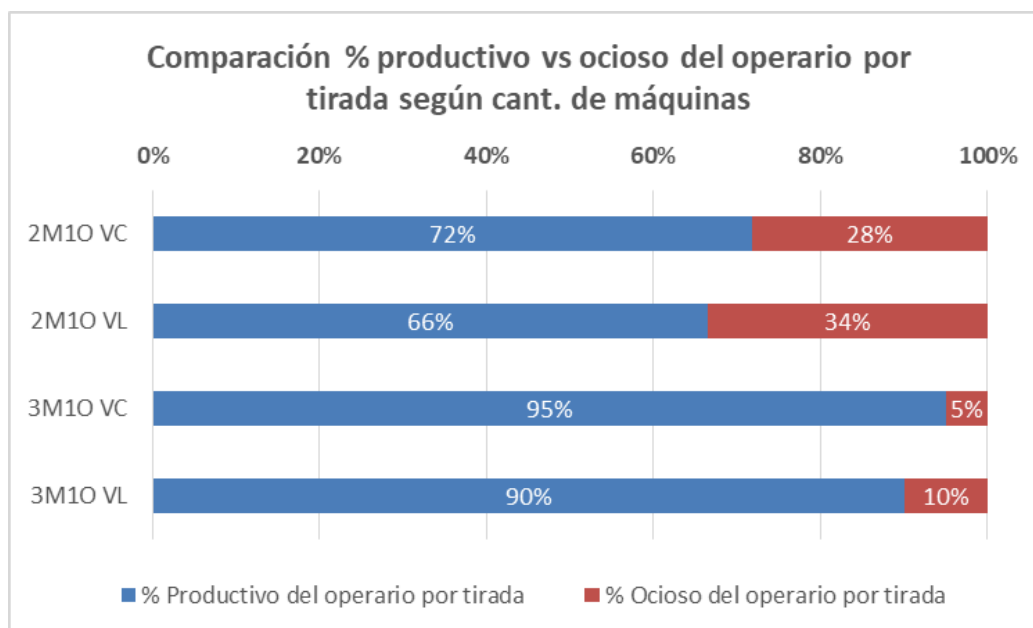


Figura 11. Comparación de porcentaje productivo y ocioso del operario por tirada bajo distintos escenarios.

b) Implementación de un plan de limpieza y mantenimiento preventivo

Se propone establecer un plan específico de limpieza y mantenimiento preventivo para las máquinas de velas, con el objetivo de reducir la acumulación de sebo, disminuir

paradas no programadas y mejorar la calidad del producto. Dicho plan debería diferenciar tareas rutinarias, integrables al turno, de intervenciones que requieran parada programada.

i) Como mínimo, se recomienda incluir:

- **Limpieza superficial diaria al finalizar cada turno:** retirar residuos de sebo con la mezcla de alcohol con glicerina y paño o espátula de la mesa de apoyo, extractores, moldes y protector de pabilos. Esto resulta crítico porque el sebo envejecido se vuelve más pegajoso, favoreciendo adherencias, esfuerzo de extracción y dificultades de arranque al turno siguiente.
- **Lubricación semanal de elementos de transmisión:** realizarla preferentemente al inicio de la semana o del turno, aprovechando el tiempo en que la materia prima aún se encuentra calentando. Una lubricación insuficiente incrementa la fricción y el esfuerzo requerido por la máquina.
- **Control semanal de la apretadora y de los extractores:** verificar limpieza, presión de trabajo y presencia de costras o residuos endurecidos. Desajustes o suciedad en estos componentes pueden contribuir a la rotura de velas y al aumento del scrap.

ii) Tareas que requieren parada programada:

- **Limpieza mensual de componentes eléctricos y sensores:** realizarla con la máquina detenida, interviniendo botonera, finales de carrera y otros componentes sensibles a la acumulación de vapores grasos. La presencia de esta película puede afectar la detección correcta de posiciones o la respuesta del sistema eléctrico.
- **Limpieza mensual profunda:** incorporar una parada específica para remover acumulaciones persistentes de sebo en zonas menos accesibles, particularmente en áreas cercanas al protector de pabilos, mecanismos internos y partes expuestas a vapores grasos. Esta tarea resulta especialmente importante cuando se trabaja con sebo animal, ya que su residuo se vuelve más viscoso y más difícil de remover con el paso del tiempo.
- **Verificación trimestral de alineación y nivelación:** revisar la verticalidad y alineación general de la máquina, ya que desajustes estructurales pueden generar esfuerzos desiguales, desgaste prematuro y deformaciones en el producto durante la extracción.
- **Revisión semestral del moto-reductor:** inspeccionar nivel de aceite, estado general y funcionamiento del conjunto de transmisión, con el fin de anticipar fallas mayores y evitar paradas correctivas prolongadas.
- **Reemplazo anual preventivo de piezas de desgaste:** programar el recambio de componentes sometidos a desgaste continuo, tales como puntas de extractores, rodamientos, tuercas o piezas equivalentes del sistema mecánico, antes de que fallen completamente.

Estas acciones son coherentes con el plan de mantenimiento preventivo elaborado para la Roberdoni MR 1512, que distingue tareas diarias, semanales, mensuales y paradas planificadas, y resalta que la higiene de la máquina es un aspecto crítico del mantenimiento.

Asimismo, se propone incorporar herramientas específicas que faciliten las tareas de limpieza y mantenimiento del sector. En particular, se recomienda la utilización de una pistola de calor, que permita ablandar acumulaciones de sebo adherido y mejorar la efectividad de la limpieza y una aspiradora industrial, para la remoción de residuos sólidos y suciedad sin dispersión en el ambiente.

c) Mejora del método de raspado del sebo

Durante la operación se observó que el raspado del sebo adherido a la superficie de la máquina se realiza una vez que el material se encuentra completamente endurecido, utilizando cuchillos. Esta práctica presenta dos inconvenientes principales.

Por un lado, el uso de elementos cortantes sobre superficies de aluminio puede generar desgaste y daños en la máquina. Por otro lado, el elevado grado de endurecimiento del sebo obliga al operario a aplicar una fuerza considerable para removerlo, lo que incrementa el esfuerzo físico requerido y puede derivar en condiciones de trabajo inseguras o incómodas.

En este sentido, se propone modificar el método de trabajo mediante la incorporación de una espátula de mayor superficie de contacto, junto con la estandarización del momento de raspado. En particular, se recomienda realizar esta tarea cuando el sebo se encuentra en un estado intermedio, es decir, no completamente líquido pero tampoco totalmente endurecido, lo cual facilita su remoción.

Asimismo, se sugiere evaluar el uso de espátulas de plástico a fin de reducir aún más el riesgo de daño sobre las superficies de la máquina.

Esta es una práctica recomendada por el fabricante del equipo y permitiría reducir el esfuerzo requerido, minimizar el riesgo de daño en la máquina y acortar el tiempo total del ciclo de operación asociado al raspado.

d) Mejora del sistema de alimentación y guiado del pabilo

Se propone intervenir sobre el sistema de alimentación del pabilo para reducir enredos, cortes y defectos en el producto final. En particular, se recomienda la limpieza del protector de pabilos. Además, se recomienda el recubrimiento de las varillas, cuyo diámetro es de 6,73 mm, para reducir holguras entre estas y las bobinas, cuyo diámetro interior es de 10,14 mm. Asimismo, se recomienda la incorporación de separadores entre bobinas como arandelas de fieltro para evitar enredos entre bobinas y otras soluciones que mejoren la estabilidad del hilo durante el proceso.

e) Organización y disposición de las herramientas de trabajo

Se observó que las herramientas utilizadas en el sector (cuchillos, espátula, machete) no cuentan con un lugar definido de almacenamiento, lo que puede generar desorden en el puesto y pérdida de tiempo en su búsqueda.

Se propone la incorporación de estantes o soportes específicos en las áreas de producción de velas y de flow pack, destinados al almacenamiento ordenado de estas herramientas.

2.3 Empabilado

2.3.1 Análisis de capacidad

El análisis del proceso de empabilado muestra que esta tarea dispone de holgura suficiente y no limita la capacidad de producción del sector.

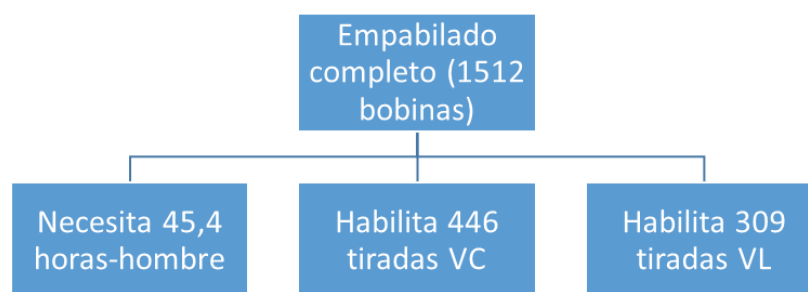


Figura 12. Rendimiento por empabilado completo de máquina.

Un empabilado completo habilita una cantidad elevada de tiradas respecto del trabajo requerido.

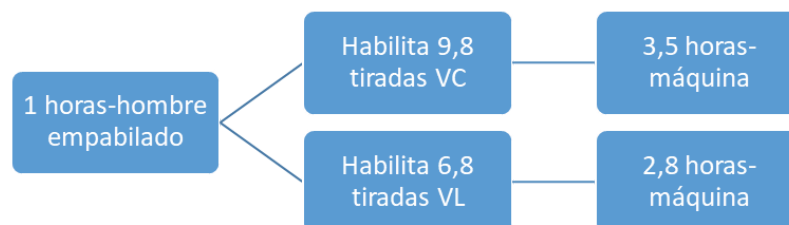


Figura 13. Relación entre horas de empabilado y tiradas de producción habilitadas.

Del mismo modo, la productividad por hora de empabilado confirma lo antes mencionado.

2.3.2 Diagnóstico de problemas

Se observó que la tarea presenta una combinación de alcance incómodo, baja altura de trabajo, cambios posturales continuos y riesgo de golpes con la máquina, lo que la convierte en una operación físicamente demandante y poco ergonómica para su repetición sostenida a lo largo del turno.

Por otro lado, durante las tareas de empabilado se observó que la máquina cuenta con una chapa protectora contra salpicaduras, cuya función es evitar la contaminación de los pabilos durante la operación. Si bien este elemento resulta necesario desde el punto de vista del proceso, su diseño actual dificulta las tareas de preparación, ya que requiere el retiro completo de múltiples tornillos para poder acceder a la zona de trabajo.

Esta situación incrementa el tiempo de preparación de la máquina y genera incomodidades, especialmente considerando que sus tornillos suelen presentar residuos de sebo y alcohol con glicerina, lo que dificulta su manipulación.

Adicionalmente, durante el relevamiento se observó un nivel significativo de descarte de bobinas nuevas por no resultar aptas para su uso en la máquina. En particular, se identificaron bobinas con núcleos de baja longitud, en las cuales el hilo sobresale longitudinalmente respecto del núcleo de la bobina.

Esto genera inconvenientes con la varilla durante el giro, favoreciendo enredos y cortes de pabilo.



Figura 14. Bobina de pabilo nueva descartada por núcleo demasiado corto.

2.3.3 Propuestas

- a) Facilitar remoción de la chapa protectora**

Se propone rediseñar este componente mediante la incorporación de un sistema de bisagras y mecanismo de traba, que permita su apertura controlada sin necesidad de desmontaje. De esta forma, el operario podría acceder rápidamente al área de empabilado, manteniendo al mismo tiempo la función de protección durante la operación.

b) Mejora ergonómica simple

Se propone reemplazar el banco actualmente utilizado por un asiento rodante de baja altura y altura regulable (ver Figura 15). La posibilidad de regulación en altura permitiría adaptar la postura al enhebrado inferior y reducir la necesidad de trabajar prácticamente desde el suelo. A su vez, la movilidad lateral mediante ruedas giratorias ayudaría a alcanzar distintos sectores de la chapa con menor esfuerzo, reduciendo extensiones forzadas del tronco y los hombros.



Figura 15. Taburete rodante

c) Eliminación de obstáculo inferior en zona de empabilado

Durante el relevamiento se observó la presencia de una barra/perfil metálico horizontal ubicada en la base de la máquina de velas, en la zona de trabajo del empabilado (ver Figura 16).

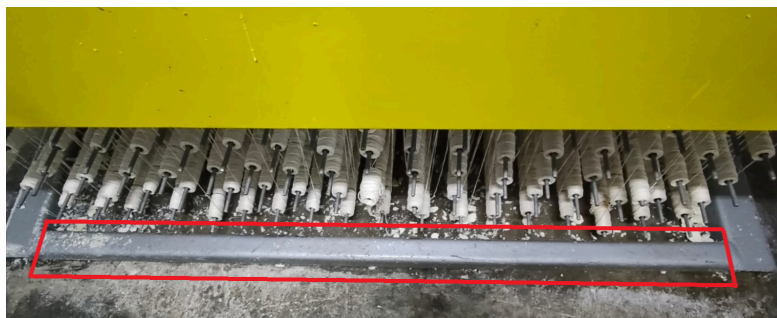


Figura 16. Perfil metálico de la base de la máquina.

Actualmente, este elemento genera dos inconvenientes principales. Por un lado, actúa como obstáculo físico para el operario durante las tareas de empabilado, reduciendo el

espacio libre disponible para aproximación y movimiento en la zona inferior de trabajo. Por otro lado, dificulta las tareas de limpieza debajo de la máquina, obstaculizando el acceso para barrido de residuos acumulados.

Se propone evaluar la eliminación o rediseño de dicho elemento, siempre que su remoción no comprometa la integridad de la máquina.

Su eliminación permitiría:

- Mejorar la accesibilidad ergonómica del puesto de empabilado, facilitando la movilidad y posicionamiento del operario.
- Simplificar la limpieza del área inferior de la máquina y reducir la acumulación de suciedad en zonas de difícil acceso.

d) Incorporación de herramienta de limpieza interna de tubos (barrena)

Se propone continuar con la adquisición e implementación de una herramienta tipo barrena para la limpieza interna de los tubos durante las tareas de empabilado.

e) Evaluación de alternativas de bobinas de pabilo

Se propone evaluar, junto con el proveedor actual o con proveedores alternativos, la posibilidad de utilizar bobinas de pabilo con características geométricas más adecuadas para el sistema de alimentación de la máquina.

En particular, podría analizarse el suministro de bobinas con núcleo de menor diámetro y mayor longitud, con el objetivo de reducir las holguras entre las bobinas y las varillas portabobinas, mejorando su estabilidad durante el desenrollado.

2.4 Inspección

2.4.1 Análisis de capacidad

El análisis indica que bajo la configuración actual de 2 máquinas el puesto de inspección no constituye un cuello de botella. Sin embargo, en un escenario con 3 máquinas en operación y bajo condiciones estables del proceso (sin desvíos en la mezcla ni interrupciones relevantes), el puesto de inspección pasaría a comportarse como el cuello de botella de la velería, condicionando la capacidad global de producción (ver Anexo digital “Velería - Análisis de procesos”, hoja de Throughput).

Esto implica que cualquier incremento en la capacidad de moldeo de velas deberá ser acompañado por medidas sobre este puesto, tales como redistribución de tareas o incorporación de un operario adicional.

2.4.2 Análisis de carga de trabajo

El análisis de carga de trabajo indica que, bajo la configuración actual de moldeo de 2 máquinas en operación, el puesto de inspección presenta un nivel de carga próximo al límite recomendado para una operación sostenida.

Dado que el volumen de trabajo del puesto de inspección depende directamente de la cantidad de velas producidas en moldeo, un incremento en la capacidad de dicha etapa impacta proporcionalmente sobre la carga de este puesto. Si el sector de moldeo operara con 3 máquinas en producción, la carga estimada de inspección se incrementaría significativamente, superando la capacidad del puesto y haciendo necesaria la implementación de rotaciones de tareas dentro del mismo turno.

Tabla 4. Carga de trabajo estimada del puesto de inspección según cantidad de máquinas asignadas a moldeo.

Cantidad de máquinas asignadas	Carga de trabajo
2	78-88%
3	106-110%

Por otro lado, el muestreo de trabajo evidencia que los problemas de la calidad de la mezcla generan una variación significativa en la distribución de los tiempos del puesto respecto de las condiciones normales.

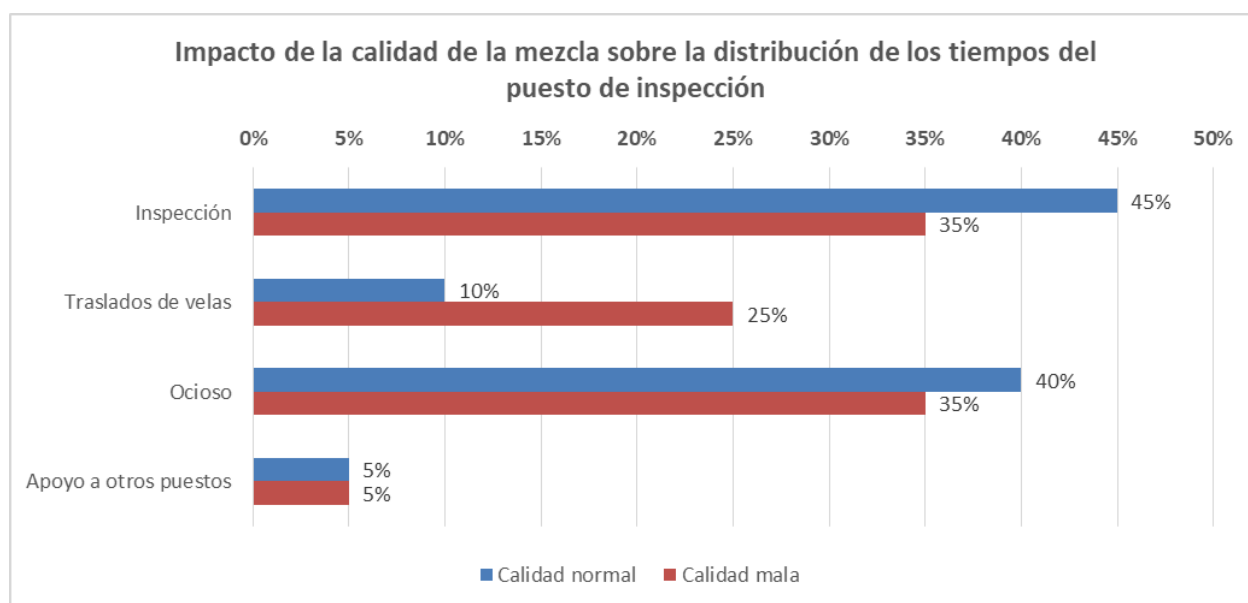


Figura 17. Distribución de los tiempos del puesto de inspección según la calidad de la mezcla.

El aumento de los traslados se explica porque durante el turno relevado con problemas en la mezcla el operario priorizó vaciar más rápido la mesa de producto semielaborado inspeccionado hacia flow pack, mientras que en condiciones normales tendió a dosificarlo durante todo el turno de manera uniforme.

Estos resultados evidencian que el puesto presenta una flexibilidad similar al puesto de producción de velas desnudas.

2.4.3 Diagnóstico de problemas

Durante el relevamiento se observó que la tarea de inspección presenta deficiencias ergonómicas relevantes. Actualmente, el operario realiza la tarea de pie debiendo flexionar el tronco de manera sostenida para poder observar las velas dentro de la bandeja. Esta postura se mantiene durante buena parte de la inspección y se combina con movimientos repetitivos de alcance, separación y manipulación manual del producto.

A su vez, la inspección se realiza sobre una misma bandeja en la que conviven simultáneamente velas aún no inspeccionadas, velas ya inspeccionadas y material de descarte. Esta disposición dificulta el orden del puesto, obliga al operario a realizar movimientos de clasificación dentro de un espacio reducido y aumenta el riesgo de mezcla entre producto conforme y descarte.

Por otro lado, a partir del muestreo de trabajo realizado, se observó un desbalance en la carga de trabajo del puesto de inspección al inicio del turno.

En particular, durante los primeros 30 a 40 minutos de la jornada, el operario presenta períodos de inactividad, debido a la acumulación de producto ya inspeccionado proveniente del turno nocturno en una de las dos mesas. En este período, la única tarea disponible consiste en trasladar velas desde la mesa de semielaborado hacia la zona de flow pack, actividad que no requiere necesariamente del operario de inspección y que puede ser realizada por otros operarios del sector.

Asimismo, se identificó que el puesto de flow pack presenta un tiempo de arranque inicial (aprox. 8-10 minutos), durante el cual el operario de flow pack podría absorber esta tarea de traslado sin afectar la operación.

2.4.4 Propuestas

a) Mejora del balance de carga del turno:

i) Se propone ajustar el esquema de trabajo del turno nocturno, reduciendo el nivel de inspección realizado durante dicho período. Actualmente, el operario nocturno combina tareas de producción e inspección, lo cual limita el tiempo efectivo disponible para la fabricación de velas. Al reducir la carga de inspección en este turno, se liberaría tiempo que podría destinarse a incrementar la producción de las máquinas. Esta modificación permitiría aumentar el volumen de velas desnudas fabricadas durante la noche, generando una cantidad de semielaborado que alimente tanto al puesto de inspección como al de flow pack al inicio del turno siguiente, mejorando la continuidad del proceso. Se estima que un nivel de producto semielaborado de entre 2 y 4 tiradas sin inspeccionar sería suficiente para asegurar la

continuidad de la tarea de inspección durante el inicio del turno. En caso de que sean dos las mesas llenas de producto semielaborado, se recomendaría aumentar a un rango entre 4 y 8 tiradas sin inspeccionar.

Esta alternativa implica un incremento del nivel de semielaborado al inicio del turno, tanto en la etapa previa a inspección como en la alimentación de flow pack.

Esto puede requerir una adecuada organización del espacio de trabajo y del flujo de materiales, a fin de evitar mezclas de producto y desorden en las mesas de trabajo.

En este sentido, se recomienda definir criterios claros de disposición y manejo.

Sin embargo, dado el espacio actualmente disponible en el sector, no se identifican limitaciones en este aspecto, aunque resulta necesario contemplarlo en la implementación de la mejora.

De no ser posible, en su defecto se propone:

ii) Escalonamiento del turno de inspección: retrasar el inicio del turno del operario de inspección entre 30 y 60 minutos respecto del resto de los puestos, de manera de alinear su disponibilidad con la generación efectiva de trabajo.

b) Mejora ergonómica del puesto de inspección

Se propone rediseñar la estación de inspección mediante una mesa de trabajo semicircular o en forma de U (ver Figura 18), en cuyo centro se ubique el operario. Esta configuración permitiría que las áreas de trabajo más frecuentes queden dentro de la zona de alcance primario y secundario, facilitando el acceso a las velas mediante movimientos cortos y curvos de brazos y codos, sin necesidad de torsionar el tronco ni extender excesivamente los hombros.

Asimismo, se recomienda que el puesto permita alternar entre trabajo sentado y de pie, mediante la incorporación de una silla regulable. La altura de trabajo debería ajustarse de manera que el campo visual del operario se mantenga al frente o levemente por debajo de la horizontal, evitando flexiones sostenidas de cuello y tronco durante la inspección.

Por otra parte, se propone reorganizar la disposición del producto dentro del puesto, separando físicamente las zonas de velas por inspeccionar, velas aprobadas y descarte. En este sentido, puede incorporarse un sistema de descarte lateral por deslizamiento, mediante pequeñas rampas o superficies inclinadas que permitan apartar el producto defectuoso con un simple empuje, evitando su acumulación en el área principal de trabajo.

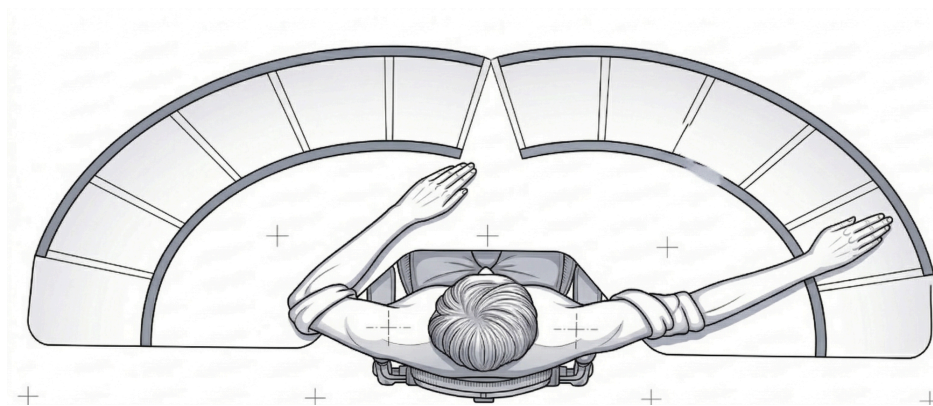


Figura 18. Mesa semicircular de inspección

2.5 Flow pack

2.5.1 Análisis de carga de trabajo

Se observó que el puesto de empaquetado presenta un nivel de carga próximo al límite recomendado para una operación sostenida, caracterizada por la ejecución continua de movimientos rápidos y repetitivos de dedos, antebrazos y hombros. Esta dinámica está directamente condicionada por la velocidad de la máquina, obligando al operario a adaptarse a un ritmo elevado y sostenido durante toda la jornada. Incorporar una tercera máquina de velas para la producción puede incrementar la carga estimada del puesto de flow pack significativamente, haciendo necesaria la implementación de rotaciones de tareas dentro del mismo turno.

Tabla 5. Carga de trabajo estimada del puesto de flow pack según cantidad de máquinas asignadas a moldeo.

Cantidad de máquinas asignadas	Carga de trabajo
2	78-88%
3	103-107%

Por otro lado, el muestreo de trabajo realizado evidencia que en condiciones normales de operación, aprox. un 75% del tiempo efectivo del turno se destina a alimentar la flow pack, un 10% a cambio y ajustes del rollo, un 10% ocioso y el 5% restante a la ausencia del operario en el área.

En contraste, cuando existen problemas con la calidad de la mezcla, el tiempo productivo disminuye a valores cercanos al 50-55%, un aprox. 10% del tiempo es dedicado a apoyar otras tareas como la inspección o armado de cajas y el tiempo ocioso aumenta a aprox. 35-40%.

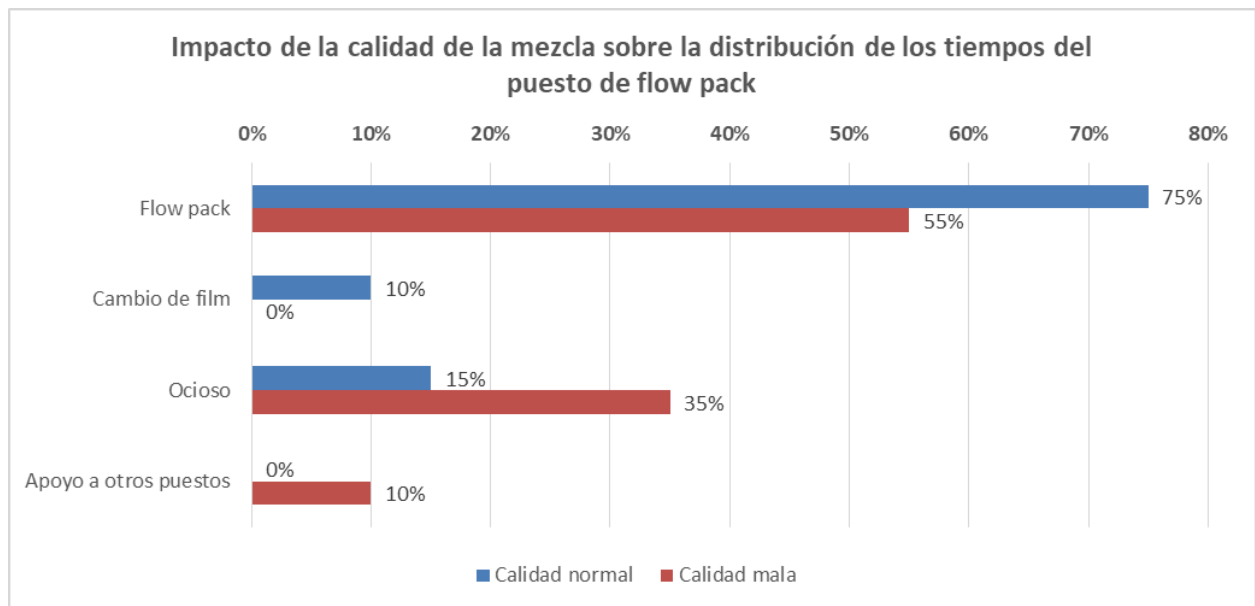


Figura 19. Distribución de los tiempos del puesto de flow pack según la calidad de la mezcla.

Resulta conveniente, cuando se presenten desvíos asociados a la mezcla y se generen períodos de inactividad superiores a los habituales, aprovecharse en tareas complementarias de poca interrupción, tales como limpieza del puesto, orden del área o colaboración en la resolución del problema de mezcla.

2.5.2 Diagnóstico de problemas

Esta situación puede generar, en el largo plazo, riesgos ergonómicos asociados a fatiga muscular y movimientos repetitivos, especialmente en ausencia de pausas o rotaciones adecuadas.

Por otro lado, durante el relevamiento se observó una acumulación significativa de restos de velas tanto en la zona inferior de la máquina como en los elementos de transmisión, lo cual puede afectar el funcionamiento del equipo, incrementar el desgaste de componentes y dificultar las tareas de mantenimiento.

2.5.3 Propuestas

a) Puesta en marcha del automatismo

Como línea de mejora, se propone avanzar en la calibración y puesta a punto del automatismo actualmente en implementación, el cual permitiría la alimentación automática de velas en la flow pack.

La correcta implementación de este sistema permitiría reducir significativamente la intervención manual en el proceso, disminuyendo la carga física del puesto y, eventualmente, eliminando la necesidad de un operario dedicado exclusivamente a esta tarea.

No obstante, resulta importante considerar que el operario de flow pack cumple actualmente una función adicional de control de calidad, ya que descarta velas defectuosas que no fueron detectadas en la etapa de inspección previa.

En caso de avanzar con la automatización del puesto, esta responsabilidad deberá ser transferida al operario de encajonado, quien se ubica al final de la línea y recibe el producto terminado. Por lo tanto, se recomienda contemplar esta función dentro de las tareas del puesto de encajonado, asegurando que el nivel de control de calidad del proceso no se vea afectado por la eliminación del operario de flow pack.

Esta medida libera al operario de flow pack para poder apoyar en el moldeo de velas o inspección.

b) Plan de limpieza de la flow pack

Se propone implementar un plan de limpieza programada de la máquina de flow pack, con una frecuencia trimestral, ajustable en función del nivel de acumulación de residuos.

Se recomienda que la limpieza incluya la remoción de los residuos mediante el uso de herramientas simples, como espátulas y aspiradora.

2.6 Encajonado y paletizado

2.6.1 Análisis de carga de trabajo

El análisis de carga indica que el puesto de encajonado y paletizado presenta una menor carga teórica en comparación con otros puestos del sector. Esta situación podría sugerir una disponibilidad de capacidad que puede ser aprovechada para tareas de apoyo al flujo del proceso.

Tabla 6. Carga de trabajo estimada del puesto de encajonado y paletizado según cantidad de máquinas asignadas a moldeo.

Cantidad de máquinas asignadas	Carga de trabajo
2	66%
3	80-85%

Por otro lado, el muestreo de trabajo evidencia que problemas de la calidad de la mezcla generan una variación significativa en la distribución de los tiempos del puesto respecto de las condiciones normales.

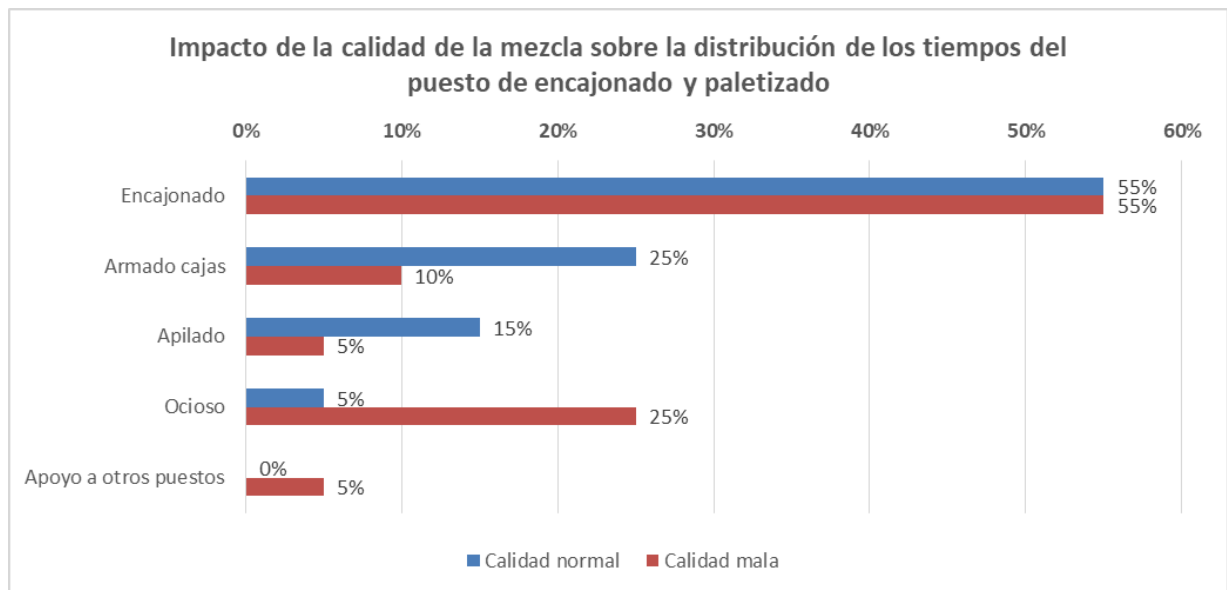


Figura 20. Distribución de los tiempos del puesto de encajonado y paletizado según la calidad de la mezcla.

En síntesis, si bien el puesto presenta una menor carga teórica, el análisis del muestreo demuestra que mantiene un nivel de actividad elevado durante la mayor parte del turno. Esto se explica por la diversidad de tareas que lo componen, varias de las cuales no dependen directamente del flujo de producción de velas.

En consecuencia, el puesto de encajonado y paletizado presenta una mayor capacidad de absorción de interrupciones del proceso en comparación con otros puestos, manteniendo niveles de ocupación relativamente estables incluso ante desvíos en etapas previas, como problemas en la mezcla o detenciones en el moldeo.

2.6.2 Propuestas

Se propone que el operario de este puesto asista en el traslado de producto semielaborado desde la mesa de almacenamiento intermedio hacia la mesa de alimentación de flow pack. Asimismo, mientras no se encuentre plenamente implementado el automatismo de alimentación de la flow pack, se recomienda considerar rotaciones parciales entre ambos puestos, con el fin de distribuir mejor la carga de trabajo y reducir la exigencia física del operario de empaquetado.

No obstante, debe considerarse que un aumento en la producción, por ejemplo mediante la incorporación de una tercera máquina de velas, podría elevar la carga de este puesto hasta valores cercanos al 85%.

3. Conclusiones

El análisis realizado muestra que la principal limitación de la velería no se origina en una falta de capacidad instalada, sino en la inestabilidad del proceso base, especialmente en la preparación de la mezcla, la falta de limpieza programada y el deterioro de equipos. Esta situación se traduce en paradas no programadas, contaminación de la mezcla, scrap elevado y pérdida de capacidad efectiva.

Como resultado conjunto de esta inestabilidad, el rendimiento global del proceso de moldeo se ubica en torno al 60%, lo que implica una pérdida total aproximada del 40% respecto del desempeño potencial.

Estas ineficiencias generan además un sobre costo de mano de obra estimado en \$54 a \$96 por caja, equivalente a aproximadamente un 16% adicional sobre el costo directo de mano de obra. A su vez, la configuración 3M10 permitiría incrementar la capacidad de moldeo en aproximadamente un 31%, aunque este cambio trasladaría el cuello de botella hacia inspección, por lo que no debería implementarse sin estabilizar previamente el proceso y organizar rotaciones.

En síntesis, se concluye que la prioridad no debe ser solo producir más, sino producir con mayor estabilidad, menor scrap y mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Bajo esta lógica, las mejoras propuestas podrían traducirse en una mejora de producción del orden del 27% al 45%, según el grado de implementación alcanzado.

3.1 Prioridad de implementación

a) Prioridad alta:

Estabilización de la mezcla y recuperación de confiabilidad básica del sector. Esto incluye: estandarización de la preparación de mezcla, planificación del abastecimiento de sebo filtrado e hidrogenado, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de batidores, tanques y máquinas de velas, mejora del sistema de bombeo del batidor chico y reducción de la contaminación por pabilo en el circuito de recorte.

b) Prioridad media:

Mejoras orientadas a reducir scrap, mejorar método de trabajo y sostener la operación una vez estabilizada la mezcla. Esto incluye: empabilado periódico de las máquinas, ajuste de apretadoras, mejora del método de raspado del sebo, organización de herramientas, rediseños ergonómicos en empabilado e inspección, y mejoras en el balance de carga entre puestos.

c) Prioridad condicionada:

Medidas de aumento de capacidad o automatización que solo deberían

implementarse una vez estabilizado el proceso base. Esto incluye: adopción de la configuración 3M10 y automatización del puesto de flow pack.

Bibliografía

Barnes, R. M. *Estudios del trabajo: medición del trabajo y diseño de métodos*.

Niebel, B. W., & Freivalds, A. *Ingeniería industrial y de métodos*.

Organización Internacional del Trabajo. *Introducción al estudio del trabajo*.

Anexos

Los anexos correspondientes al presente informe se encuentran disponibles en formato digital.

En ellos se incluyen los desarrollos detallados, cálculos, registros y herramientas utilizadas durante el estudio, los cuales complementan el análisis presentado en el cuerpo principal del documento.

A lo largo del informe se hace referencia a estos anexos cuando corresponde.

Anexo A. Cálculo de sobrecostos de mano de obra por caja de velas producida

A.1 Estimación del costo de mano de obra por caja

Para estimar el costo de mano de obra por unidad de producto, se tomó como base una caja de velas largas y una caja de velas cortas. Las capacidades por etapa se obtuvieron del Anexo digital “Velería - Análisis de procesos”, hoja Throughput.

Tabla A.1. Capacidades por etapa, expresadas en cajas por hora

Etapas	Capacidad (velas largas)	Capacidad (velas cortas)
Moldeo de velas	34,5 (cajas/hora)	61,8 (cajas/hora)
Inspección	31 (cajas/hora)	62 (cajas/hora)
Flow pack	45,6 (cajas/hora)	79,2 (cajas/horas)
Encajonado	63,2 (cajas/horas)	109,1 (cajas/horas)
Paletizado	394,8 (cajas/hora)	394,8 (cajas/hora)

A partir de estas capacidades, las horas-hombre requeridas por caja se estimaron como la suma del inverso de la capacidad de cada etapa. Es decir, para cada proceso se calculó el tiempo de trabajo necesario para producir una caja, y luego se sumaron los aportes de todas las etapas.

Para una caja de velas largas:

$$HH_{caja} = \frac{1}{34,5} + \frac{1}{31} + \frac{1}{45,6} + \frac{1}{63,2} + \frac{1}{394,8} = 0,0567 \frac{HH}{caja}$$

Para una caja de velas cortas:

$$HH_{caja} = \frac{1}{61,8} + \frac{1}{62} + \frac{1}{79,2} + \frac{1}{109,1} + \frac{1}{394,8} = 0,1016 \frac{HH}{caja}$$

Luego, para expresar este resultado en términos monetarios, se adoptó un valor promedio de \$5000 por hora-hombre.

De esta manera, el costo teórico de mano de obra por caja se obtiene como:

$$Costo_{MO/Caja} = HH_{caja} \times 5000$$

Con el fin de estimar el efecto de las pérdidas actuales del proceso sobre este costo, se corrigió únicamente la etapa de moldeo, por tratarse de la etapa directamente afectada por:

- paradas no programadas (13%),
- tubos clausurados (8%),
- scrap (25%).

En consecuencia, la capacidad de moldeo se ajustó multiplicándola por los factores de rendimiento remanente:

$$0,87 * 0,92 * 0,75 = 0,60$$

Por lo tanto, las horas-hombre por caja bajo condición actual se calcularon de la siguiente manera.

Para velas largas:

$$HH_{caja} = \frac{1}{34,5*0,60} + \frac{1}{31} + \frac{1}{45,6} + \frac{1}{63,2} + \frac{1}{394,8} = 0,0674 \frac{HH}{caja}$$

y para una caja de velas cortas:

$$HH_{caja} = \frac{1}{61,8*0,60} + \frac{1}{62} + \frac{1}{79,2} + \frac{1}{109,1} + \frac{1}{394,8} = 0,1209 \frac{HH}{caja}$$

Finalmente, el costo actual estimado de mano de obra por caja se obtuvo multiplicando estas HH/caja ajustadas por el mismo valor horario de referencia.

De este modo, la diferencia entre el costo teórico y el costo ajustado representa una estimación del sobre costo de mano de obra asociado a las pérdidas operativas del proceso, particularmente en la etapa de moldeo.

Anexo B. Herramienta en Python para el análisis de capacidad del sistema máquina-operario

B.1 Objetivo de la herramienta

El objetivo de la herramienta es comparar configuraciones de operación como 1 máquina-1 operario, 2 máquinas-1 operario, 3 máquinas-1 operario, entre otras, estimando para cada caso la capacidad de producción y la utilización del operario.

B.2 Enfoque de modelado

El sistema se representa como un conjunto de máquinas que generan tareas a lo largo de su ciclo de producción, las cuales deben ser atendidas por uno o más operarios.

Cada máquina alterna entre una etapa de espera (solidificación) y una serie de tareas que requieren intervención del operario, como carga, corte, descarga, raspado y ajuste/apretado.

De esta manera, el modelo permite capturar la competencia entre máquinas por el mismo recurso humano y las posibles descoordinaciones que se generan en la operación real.

B.3 Parámetros considerados

Se utiliza como base los siguientes parámetros relevados en planta:

- Duración de cada tarea del ciclo (carga, corte, descarga, raspado y apretado).
- Tiempo de solidificación de la carga, distinto según la longitud de la vela.
- Cantidad de velas producidas por descarga.
- Tiempo de traslado del operario entre máquinas.
- Posibilidad de adelantar parcialmente ciertas tareas (corte y descarga) antes del fin completo de la solidificación.
- Duración total del turno de trabajo.
- Cantidad de máquinas y operarios en cada escenario.

Los tiempos de tarea se incorporan como valores estándar promedio medidos, mientras que el adelanto posible previo al fin de la solidificación se representa como una variación acotada, con el fin de reflejar la incertidumbre observada en la operación real.

B.4 Lógica de funcionamiento

Cada máquina repite de forma cíclica las siguientes etapas:

1. Carga de materia prima.
2. Solidificación.
3. Corte de pabilo.
4. Descarga de velas.
5. Raspado.
6. Apretado de las velas.

Las tareas que requieren intervención del operario se envían a una cola común. Cuando un operario se encuentra disponible, selecciona una tarea de dicha cola y la ejecuta.

La asignación de tareas no sigue únicamente el orden de llegada, sino que prioriza aquellas acciones que permiten sostener el flujo de producción, considerando factores como el estado de cada máquina, el tiempo de espera de la tarea y la distancia del operario respecto al equipo.

B.5 Representación de la operación

El modelo incorpora tres aspectos relevantes de la operación real:

- Competencia por el operario: múltiples máquinas pueden requerir atención simultáneamente.

- Traslados: el operario debe desplazarse entre máquinas, lo que insume tiempo y reduce su disponibilidad efectiva.
- Desfasaje entre máquinas: las máquinas no necesariamente comienzan sus ciclos en el mismo momento, lo que afecta la superposición de tareas.

B.6 Indicadores obtenidos

A partir de la simulación, se calculan los siguientes indicadores:

- Producción horaria de velas.
- Utilización del operario (incluyendo tiempo de trabajo y traslados).

Estos resultados se obtienen como promedio de múltiples corridas del modelo, con el fin de evitar que dependan de un único comportamiento puntual.

B.7 Alcances y limitaciones

No se consideran eventos excepcionales como fallas mecánicas, variaciones en la calidad de la mezcla o cambios de comportamiento del operario fuera de la lógica definida.

Por lo tanto, los resultados deben interpretarse como una aproximación al comportamiento general del sistema.